

Цель — нейроморф

«ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» №5, 2022 • НЕЙРОБИОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ • 1 КОММЕНТАРИЙ

С. М. Комаров,

кандидат физико-математических наук

«Химия и жизнь» №5, 2022

Мозг живого существа способен обрабатывать информацию с гораздо большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем кремниевый компьютер. Есть мнение, что это связано с принципиальным различием их устройства. В компьютере процессор разделен с хранилищем памяти. У живого мозга все не так: он постоянно изменяется за счет формирования и исчезновения нейронами и сама геометрия этих связей, в сущности, обеспечивают память.

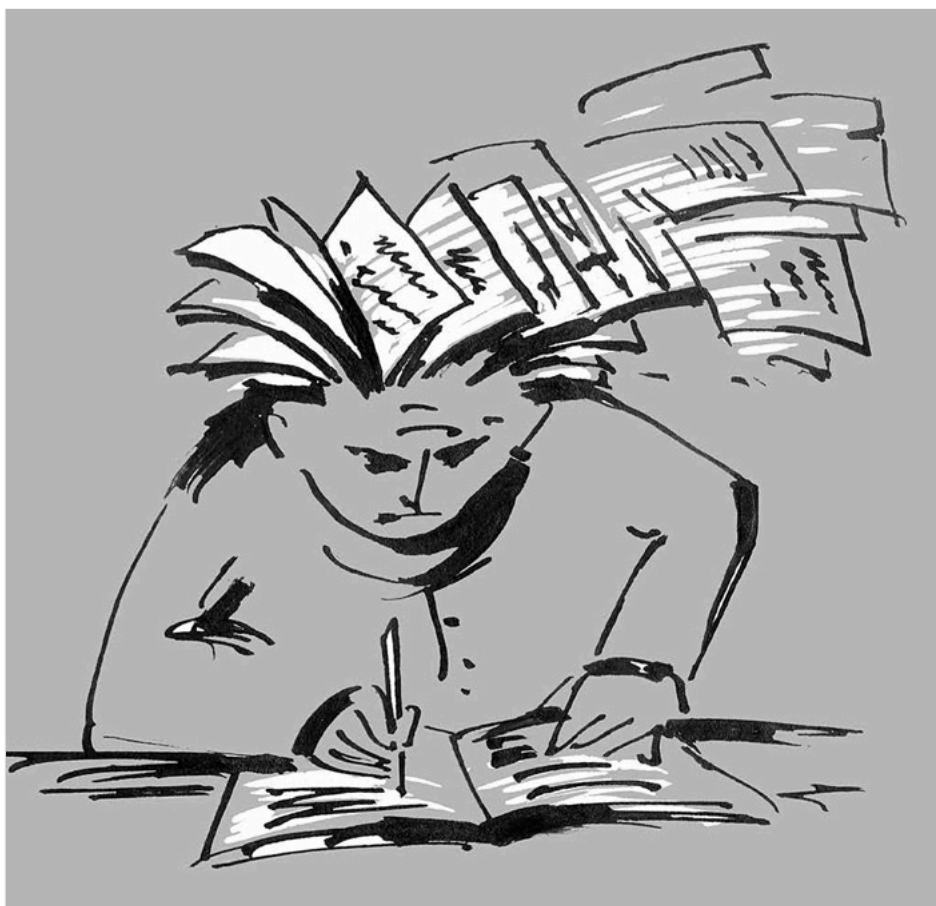


Иллюстрация Александра Кука

Отказавшись от косной конструкции нынешнего кремниевого компьютера и используя гибкость живого мозга, удастся создать со- вычислительную машину — нейроморф. Так считают ученые и пытаются сделать материал для изготовления систем из искусствен- синапсов. Стараются они не от хорошей жизни: размер транзистора на современном чипе уже соизмерим с размером атома и, зна- экстенсивное, за счет увеличения плотности расположения элементов на кремниевой подложке, развитие вычислительной техники: предела.

Био- против техно

Чтобы осознать, с чем придется иметь дело, посмотрим на технические характеристики мозга человека и процессора компьютера сто млрд нейронов. Каждый из них может быть одновременно связан с десятью тысячами других нейронов. Для этого от нервной

аксон, по которому выходит сигнал, и огромное число дендритов — по ним информация входит. При этом конец аксона может раз образом передавать сигнал не одной клетке, а многим. Непосредственно сигнал идет через синапс, зону контакта аксона одной клетки или ее дендритом, а порой аксоном.

У человека в 99% случаев сигнал через синапс передается с помощью химии: за счет выработки и перехода из клетки в клетку веществ-нейромедиаторов. Кибернетикам создать такой, мокрый и химический, биокомпьютер явно не по силам, да и не нужно. Они умеют электричеством, на нем построена наша техническая цивилизация. Потому стоит обратить внимание на оставшийся 1% синапсов, электрические: изменение потенциала мембраны нейрона открывает канал в синапсе и по нему ток ионов идет из одной клетки в другую, канал закрывается. То есть в основе работы мозга (ну, 1% его части) лежит импульсный ионный ток. Интересно, что у низших животных синапсы распространены гораздо в большей степени, чем у человека.

Числовые характеристики электрической биомашинерии таковы.

Площадь нейрона измеряется в десятых долях квадратного микрона, а толщина синапса — 20–40 нм. Каждое синаптическое событие ионного тока через него, требует одного фемтоджоуля энергии, а всего мозг потребляет 20 Вт мощности. Время, затрачиваемое на прохождение импульса через синапс и ее возвращение в исходное состояние, занимает от сотен микросекунд до сотен миллисекунд, того, что каждый синапс срабатывает один раз в секунду и у каждого нейрона есть десять тысяч синапсов, выходит, что человеческий мозг выполняет квадриллионы операций в секунду. Интересно, что нематода умудряется жить и размножаться, имея в своем распоряжении всего

А что с компьютерами? Самый совершенный процессор в 2022 году состоял из 114 млрд. транзисторов (предположим, что каждый транзистор принять за аналог нейрона), а в чипах памяти их число уже перевалило за триллион. Размер транзистора измеряется несколькими нанометрами, время его срабатывания — десятки наносекунд. Процессор персонального компьютера потребляет около 100 Вт мощности, срабатывания процессора, как следует из данных о тактовой частоте, исчисляется фемтосекундами. Самый мощный суперкомпьютер выполняет квадриллионы операций в секунду, правда, для работы ему нужно столько энергии, что приходится ставить специальную систему охлаждения.

Как видно, по всем параметрам, кроме потребления энергии, кремниевый процессор уже перегнал человеческий мозг, при этом компьютерные расчеты по заложенным в программу математическим моделям, которые человек выполнить не в состоянии. А вот сможет ли он решить эффективно насущные задачи той же нематоды или предсказывать заморозки, глядя на бутоны черемухи и потыкав пальцем в небо?

Причина в том, что живой мозг не ведет расчета, он анализирует ситуацию, исходя из собственного или унаследованного (генетически) опыта. Поэтому ему и не нужно особого быстрого действия или значительной миниатюризации, поэтому и расход энергии. Нейроморфный компьютер также должен не столько выполнять заложенные программистом алгоритмы, сколько обучаться и постоянно пополняемые знания для решения новых задач. А как такое можно сделать, если в распоряжении человека есть только компьютерный процессор, который умеет обращаться с цифрами и ничего более? Как отказаться от цифры и возможно ли это?

Попытки предпринимают, из цифровых кремниевых процессоров строят искусственные нейронные сети, способные к обучению, но обучение не приводит к новым знаниям, оно сводится к решению задач оптимизации на основе старых данных, и при этом к мозгу энергетической эффективности, а тем более функциональной гибкости такие сети и близко не могут подойти. Как оказалось, дело в отсутствии идей, но и в наличии материалов, из которых можно сделать настоящий аналог нейрона и синапса.

Все изменилось в 2008 году, когда в лексиконе электротехников появилось новое слово: мемристор. Именно на это устройство во главе создатели нейроморфной машины будущего.

Сопrotивление памяти

История была такая. В 1971 году Леон Чуа (Leon O. Chua) из Университета Пердью высказал следующее соображение. У нас в электрической цепи четыре базовые переменные. Это заряд, электрический ток, напряжение и магнитный поток. Заряд представляет собой интеграл от тока, магнитный поток можно выразить как интеграл от изменения напряжения; напряжение и ток связаны через сопротивление, заряд через емкость, магнитный поток и электроток — индуктивность. Сколько выходит уравнений? Верно, пять. А должно быть на эти четыре еще шесть. Одно, связывающее магнитный поток и заряд, отсутствует. Вот и давайте придумаем такое устройство, которое их свяжет, мемристором.

Почему так? Потому, что такое устройство ведет себя как сопротивление с памятью. В самом деле, если для электротехники заряд есть сумма всего тока, который протек через сеть к настоящему времени, а магнитный поток — аналогичная сумма всех напряжений, то свойства мемристора, связывающих заряд с потоком, скажется вся история этой сети. В этом его принципиальное отличие от сопротивления. Например, если подавать на сеть с мемристором импульсное напряжение, то амперметр, включенный в сеть, покажет не импульс, а изменение тока в ней.

Леон Чуа, помимо прочих приводит в своей основополагающей статье (IEEE Transactions On Circuit Theory, 1971, 18, 5) пример протекания тока через мемристор, и как синапс. Это так называемая Е-ячейка: она выключает ток после того, как через сеть протек определе́нный заряд. Серебряную емкость опущен золотой электрод с серебряным покрытием; стенки ячейки служат вторым электродом. Под действием электрического поля серебро уходит с золотого электрода и осаждается на серебряной стенке, обеспечивая электрический ток. А когда серебро израсходуется, прекращается ток. То есть ячейка сначала имеет низкое сопротивление, а потом оно становится высоким; фактически ячейка запоминает, через нее протекло. Для восстановления ячейки нужно пропустить ток в обратном направлении. Именно так проходит ток ионов и сначала сопротивление ему мало, а после перемещения определенного заряда сопротивление растет, ток прекращается и нужно п

Зачем такое устройство нейроморфной машине? Подумаем, как работает нейрон. Сигнал ему пытаются передавать тысячи соседних нейронов, достигая отроостками своих аксонов до его дендритов или мембраны. Как выбрать наиболее значимый сигнал? Оказывается, самый важный, тот, что приходит от постоянного партнера. Это называется правилом Хебба по имени канадского физиолога Дональда Хебба, который предложил механизм, чтобы объяснить процесс обучения.

Согласно его теории, при обучении, матерью которого, как мы знаем, служит повторение, клетки мозга объединяются в группы: если используют друг друга для выполнения какой-то функции, между ними усиливаются синаптические связи. При этом даже сами клетки могут меняться какие-то физиологические сдвиги.

Мемристор, сопротивление которого становится тем меньше, чем больше тока через него протекло, оказывается идеальным устройством для организации таких, усиливающихся, связей между искусственными нейронами. Мемристор становится и хранилищем памяти: он запоминает прохождение сигнала раз за разом по одному и тому же пути. И, что важно, при этом нет компьютера, который выполняет вычисления, сколь часто нейроны взаимодействуют между собой, и по итогу задает сопротивление соединяющего их пути.

Прорыв тонкой пленки

Про работу Леона Чуа забыли на долгие тридцать с лишним лет: вплоть до 2008 года можно найти лишь четыре ссылки на его статью, все из которых принадлежат самому автору. Причин тут две. Во-первых, для стремительно развивающейся цифровой техники с ее полной оптимизацией необходимо все точно посчитать, какие-то мутные операции, не подлежащие счету, были мало кому интересны. А во-вторых, в котором можно создать сопротивление, зависящее от прошедшего тока. Точнее, такой материал не могли выявить. Однако в 2008 году исследователи из компании «Hewlett Packard» во главе со Стенли Уильямсом (R. Stanley Williams) рассказали в журнале «Nature» о мемристоре. Его сделали из пленки диоксида титана, присоединенной к двум платиновым электродам.

Вообще-то диоксид титана ток не проводит. Однако у материаловеда всегда найдется хитрый обходной путь, следуя которому удавалось заставить материал вести себя неестественным образом. Например, если сделать не чистое соединение TiO_2 , а взять несколько больше титана и кислорода на все атомы титана не хватит и получатся кислородные вакансии — пустые места в тех узлах решетки, где должен быть атом кислорода. Такая вакансия и формирует область, где проводимость возможна.

Американские ученые сделали полоску диоксида из двух участков. К первому электроду примыкал участок с дефицитом кислорода, а ко второму — с избытком. То есть половина полоски как будто могла проводить ток, а вторая этому току препятствовала.

Хотя кислородная вакансия, в сущности, пустое место, тем не менее она фактически обладает электрическим зарядом. Поэтому под действием электрического поля вакансия может двигаться. Не быстро, ведь речь идет о перемещении атомов в твердом теле, а не о токе электронов. При одном направлении напряжения вакансии двигались к первому электроду: пленка оставалась изолятором. А при другом — просачивались ко второму электроду, образуя проводящие каналы. Тогда сопротивление падало, и тем сильнее, чем дольше тек ток или чаще включали напряжение. Если же наг

Почему же идею Леона Чуа удалось реализовать в металле спустя почти сорок лет после ее появления? Дело не только в идейных трудностях. Оказалось, что у такого устройства разница сопротивлений в проводящем и непроводящем состоянии обратно пропорциональна площади контакта. Американцы его заметили на пленках нанометровой толщины. Однако в семидесятые годы нанометровые пленки никто не умел делать (для изготовления процессоров из пленок толщиной 90 нм создали только к 2002 году), а на микронных мемристических эффектах не удалось реализовать разницы сопротивлений в миллион раз меньше, чем у нанометровых.

Эта новаторская работа породила целое направление в материаловедении. Специалисты из разных стран стали делать аналогичные мемристические устройства из оксидов разных металлов: алюминия, ванадия, гадолиния. Сейчас самым модным считается оксид никеля: главный интерес вызывает использование оксидных мемристоров для создания чипов памяти. Они весьма надежны и очень быстро стирают и записывают информацию исчисляется наносекундами.

Минимальная собака Павлова

А что же с использованием свежесобранных мемристоров для создания нейроморфов? Движение по этому пути идет, и первыми исследователи из Кильского университета Христиана Альбрехта во главе с Мартином Циглером (Martin Ziegler) в 2012 году. С пом они построили простейшую модель поведения живого существа: электронную собаку Павлова. Для этого понадобился один-един в качестве и нейрона, и синапса.

Напомним, что в опытах лауреата Нобелевской премии за 1904 год И. П. Павлова собаке давали еду и при этом звенел звонок. У ж вырабатывался условный рефлекс: звонок — будет мясо — надо готовиться к пищеварению — выделять желудочный сок. И дейст закрепления рефлекса сок появлялся по звонку даже без наличия мяса.

В опытах Циглера и его коллег на мемристор подавали напряжение из двух источников. Одно было переме колебалось так, что не достигало значения, необходимого для перехода мемристора в хорошо проводящее. А на фоне этих колебаний следовали импульсы достаточно большого напряжения, чтобы такой переход с Первое означало звонок, второе — мясо, то есть у электронной собаки звонок в ушах звенел с некоторой периодичностью, а мясо давали время от времени. Пока мясо не начали давать, звонок никак не действова ток не проводил, то есть желудочный сок не капал. Но вот дали мясо раз, дали другой, звонок в это время мемристор запомнил, что через него течет ток, он стал открываться уже только по звонку. Получился и приобретенного рефлекса собаки Павлова.

У электронной собаки Циглера нет ушей, чувствительного носа и желудка. Да и мозгов из нейронов-аксонов тоже. На единственн напряжение от воображаемых ушей (звонок) и носа (мясо). В принципе, так все и устроено в реальности: электрический сигнал от нейрону мозга, а тот переправляет команду исполнительным органам; у живой собаки — отвечающим за капли желудочного сока. собаки и этот орган существовал в воображении экспериментаторов — им было достаточно, чтобы ток на выходе из мемристора (Эксперимент удался: безмозглая мемристорная собака научилась давать «желудочный сок» по «звонку»! И как положено в мемрис без всяких математических моделей физиологии и расчетов по ней на суперкомпьютерах.

Проблема плоского мышления

С изготовлением мемристора из тонкой пленки оксида металла рассуждения о том, что хорошо бы создать машину, использующу обучения не алгоритм, прописанный программистом, а правило Хебба, перешли из области мудрствований теоретиков в практич Однако довольно скоро выяснилось, что найденный способ нехорош: применение технологии микроэлектроники с ее напылением составов в виде тонких пленок на плоские подложки отнюдь не ведет к созданию мало-мальски мощной нейроморфной машины.

Присмотримся к собаке Циглера. Да, условный рефлекс у нее сформировали, а что дальше? Он же впечатан в эту схему навсегда. гибкость, адаптация мозга к новым условиям? Где способность решать какие-то другие задачи? Для этого, очевидно, нужно по ме память мемристора и «программировать» собаку заново. Скажем, чтобы она попеременно давала желудочный сок то на «звонок», такую схему гораздо сложнее. Вот, например, работа Джеффа Сана (Jeff K.Y. Sun) из Калифорнийского университета в Беркли, где магистерскую диссертацию в 2015 году.

Задача была построить схему из двух электронных нейронов, которая работала бы как в живом мозгу. То есть чтобы первый нейр от своих дендритов, оценивал значимость каждого сигнала, суммировал их, формировал потенциал действия и передавал на след чтобы тот оформил сигнал и отправил его на выход. А затем, после отправки сигнала, оба вернулись в исходное состояние, как этс нейроны. Всю схему напылили на подложу, поставили мемристор в качестве синапса между обоими нейронами, а для проверки сс Павлова из двух сенсорных нейронов и одного исполнительного.

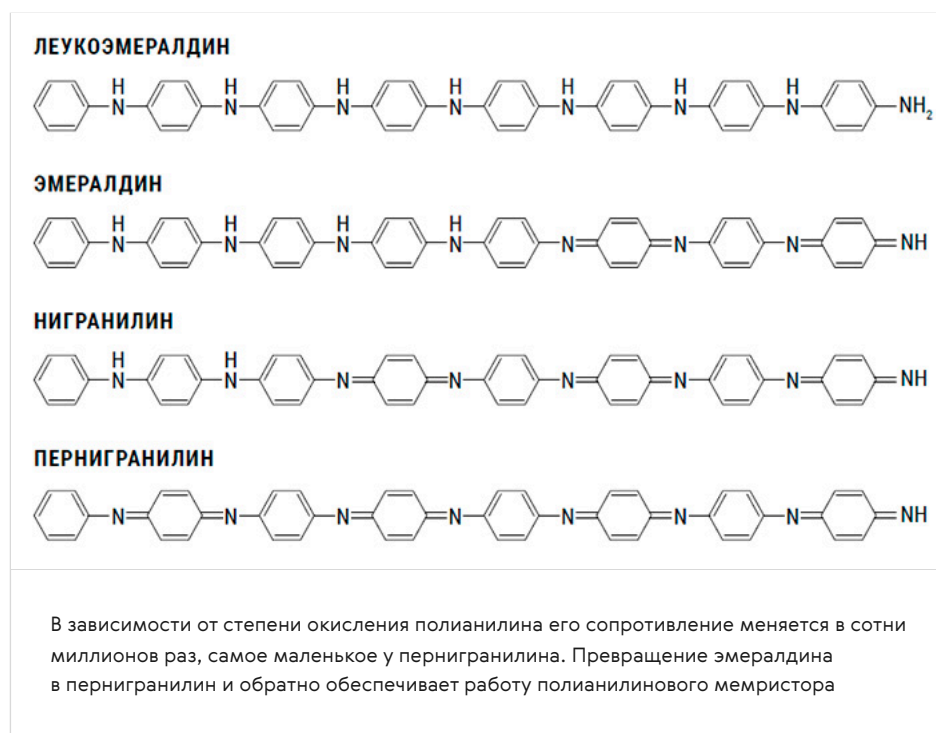
Схема работала исправно, но далось это нелегко. Например, чтобы обеспечить возвращение нейронов в исходное состояние, прии выпрямители, конденсаторы, направлять часть тока в обратную сторону. В общем, все оказалось гораздо сложнее, чем у Циглера: потребовалось 25 транзисторов, по 5 транзисторов на каждый дендрит, и 70 транзисторов плюс один мемристор для каждого син что число нейронов в головном мозгу человека составляет сто миллиардов, а число синапсов исчисляется квадриллионами, очеви микроэлектроники сделать что-то подобное не представляется возможным. И дело не только в этих огромных числах.

Микроэлектроника принципиально имеет дело с плоскими объектами, суть ее технологии состоит в напылении пленок на плоские третье измерение присущими ей методами очень сложно, а может быть, и невозможно. А без этого никак не обеспечить нужную п нейронов со столь огромным числом соседей, как это происходит в трехмерном мозгу. Добиться случайной переменчивости связ влияния элементов друг на друга в микроэлектронике с ее полным порядком на микросхеме и вовсе невозможно.

Показательное выступление органики

В начале второго десятилетия XXI века исследователей захватила идея попробовать органические проводящие материалы, ведь не обязательно использовать пленочные технологии. Объектами их работ служат самые разные полимеры — от синтетических до белков паутины шелкопряда, хитозана или цепочек ДНК. Расскажу более подробно об отечественном опыте, основываясь на защите докторской диссертации В. В. Ерохина из НИЦ «Курчатовский институт»: свои работы по созданию устройств для нейроморфов из еще в 2005 году.

Возглавляемая В. В. Ерохиным научная группа сейчас работает с полианилином. Напомним, что за открытие электропроводящих полимеров группа получила Нобелевскую премию по химии за 2000 год получили Алан Хигер, Алан Макдиармид и Сирокава Хидеки. Первым был полиацетил, но в качестве материала непригоден, а вот полианилин оказался отличной находкой: его просто изготовить, он устойчив к влаге и кислоте, полимер способен находиться в нескольких состояниях: от полностью окисленного до полностью восстановленного с соответствующим изменением проводимости в сотни миллионов раз. Стало быть, для создания мемристора нужно, манипулируя электричеством, проводить обратную окислительно-восстановительную реакцию. Это можно сделать, подав такую разность потенциалов, которая сделает реакцию необратимой и обеспечит приток ионов, чтобы те компенсировали электрический заряд, возникающий на полимерной цепочке при реакции.



Базовое устройство, получившееся у В. В. Ерохина и его коллег из РФ и Италии, выглядело так. К двум концам длинной полоски из полианилина прикрепили электроды, один из них заземлили, а посередине, поперек полоски, положили пластинку твердого электролита из полипропилена. Такие устройства используют в литиевых батарейках, поэтому логично, что в электролит добавили соль лития. В эту пластинку поместили третий электрод, который тоже заземлили.

При подаче на схему напряжения события могли развиваться по трем вариантам. Первый: напряжение препятствует движению ионов, и ток не идет. Второй: литий движется внутрь полианилиновой полоски, однако сама она в проводящее состояние не переходит, и напряжение падает. Третий: и литий течет как надо, и напряжения достаточно для превращения полианилина в проводящее состояние. И чем больший заряд в этом, третьем, случае протечет, тем сильнее упадет сопротивление. В тесте это называется «обучение без учителя»: система укрепляет те каналы, которые чаще используются.

А может ли эта система забыть, что с ней было? Да. Если приложить напряжение по первому варианту, то пойдет отток лития, начнется обратная реакция и полианилин станет изолятором. Различия сопротивлений между проводящим и непроводящим состояниями в реальности оказались меньше, чем давала теория. Но за счет хитрых манипуляций его удалось довести до ста тысяч раз. В общем, полианилин, насыщенный литием, работает как надежная мемристическая система.

Улитка против собаки

Сделав мемристор, было логично опробовать его в известных и в новых экспериментах: собрали собаку Павлова и улитку. Собака не хуже, чем у коллег: после обучения «мясом» ток по «звонок» был в полтора раза больше, чем до «обучения». Будь этот ток питающей каплей желудочного сока, то наблюдатель увидел бы то же самое, что и Павлов в своих опытах.

Задачу усложнили и стали чередовать «мясо», положительный стимул, с «плетью», отрицательным стимулом, то есть на соответствующий мемристор подавали напряжение, препятствующее переходу его в проводящее состояние (Павлов животных не бил, но современные качества отрицательного воздействия используют удар током). Электрическая собака вела себя как живая: если ее учили «мясом» пропускать электрический ток от сигнала «звонок», а когда били «плетью», ток от «звонка», наоборот, падал. А потом, при новом обучении проводимость снова росла, причем в большей степени, чем в первой серии опытов, до использования «плети».

В отличие от собаки, мемристорную улитку никто не делал, В. В. Ерохин с коллегами оказались в передовиках. Обычно при наличии начинает делать глотательные движения. Однако можно научить совершать их уже при прикосновении пищи к ротовому отверстию очень быстро, и главную роль тут играют специальные клетки, которые обеспечивают долговременную память: они усиливают сигнал сенсорного нейрона.

Улитка Ерохина состояла из двух мемристоров: один был исполнительным, а второй управляющим: сигнал от «звонка» шел через мемристор напрямую к исполнительному мемристор. Опять напряжения, подаваемого на вход «звонка», не хватало на перевод обоих мемристор в проводящее состояние. Как и у собаки, у улитки, когда сигнала от «мяса» не было, на выходе получали слабый ионный ток. А вот демонстрация гораздо более надежному результату: если у собаки Павлова ток возрастал в полтора раза, то обученная улитка давала его увеличен

Так электроника показала, что использование усиливающих нейронов существенно улучшает обучение как неживой электроники, Ну и, конечно, эта работа подтвердила, что с мемристорами действительно можно легко создавать очень близкие аналоги живых примитивных существ.

Каналы в комке нервов

А что у нас с трехмерными системами? Оказывается, органическая электроника и здесь не подкачала. В простейшем случае такая представляет собой просто комок из переплетенных волокон полианилина и насыщенного солью лития полиэтиленоксида. В этот комочек при изготовлении был помещен серебряный электрод. И подобная, совершенно случайная система оказалась способна к обучению!

Выглядело это так. К комку подключили один входной электрод и два выходных. До обучения в них тек одинаковый ток. Но вот при обучении именно на первый электрод подали потенциал, который способствовал переходу полианилина в проводящее состояние, а на второй подавляющий переход. Так вот, в системе случайным образом сформировался хорошо проводящий канал, ведущий к первому электроду. Обучение ток по нему был в десять раз сильнее, чем исходно. А на втором электроде он не изменился.

Почему кого-то должны волновать некие проводящие каналы в комке полимерных волокон? Ответ можно найти у автора исследования: «Процесс мышления может быть схематически связан с усилением/подавлением соответствующих путей прохождения сигнала происходящий после того, как были проанализированы массивы внешних стимулов, но необязательно в момент их получения. Разные стимулы не требуют новых стимулов — возможно, просто происходит адекватный выбор участков сети (участков нервной системы для решения достаточно простых задач; мозга для сложных аналогий и абстракций) для того, чтобы наложить на них новые (что не всегда обязательно) стимулы и сформировать новые ассоциации». То есть формирование проводящих каналов превращает даже такие, крайне несовершенные мемристические системы в простейшие аналоги мозга.

Система из ничем не скрепленных, а просто спутанных волокон оказалась нестабильна, и уже через 40 минут проводимость в сформированном канале исчезала. Причина, видимо, в том, что из-за прохождения тока в канале нагревались, смещались и контакты терялись. Тогда аналогичную структуру сформировали в порах целлюлозы. Эта система работала гораздо надежнее. Был испробован и третий способ: подготовили твердый композит из полимеров и золотых наночастиц. На нем также поставили интересные опыты по параллельному и последовательному обучению с известным принципиальным результатом: в мемристической системе, даже не задумываясь о внутреннем устройстве, можно по своему желанию создавать каналы с высокой и низкой проводимостью и определять правила ее последующего функционирования.

Мемристическая личность

Интересно, что у полученных трехмерных мемристических систем уже заметны свойства, характерные для живого мозга. Например, у каждой наполненной полимерными волокнами губки имеется своя индивидуальность — она проявляется в разной величине протекающего по сформированному в результате обучения каналу.

И это не единственная аналогия. Вот как пишет В. В. Ерохин: «Представляется интересным сравнить поведение разработанной системы с свойствами мозга. В отличие от компьютеров, мозг человека и животных не является системой с полностью идентичной архитектурой».

индивидуума имеет свои характерные связи даже внутри одного вида. Поэтому, несмотря на наличие предопределенных структур мозг может быть рассмотрен, до некоторой степени, как стохастическая система распределенных нейронов и связей между ними. функциональное «структурирование» мозга посредством усиления и/или ослабления путей прохождения сигнала. Поведение нашего последовательного обучения может быть связано с детским обучением или импринтингом. В детстве устанавливаются сильные ассоциации, которые могут сохранять стабильность на протяжении всей жизни. Глубокое обучение требует концентрации на одном течение значительного периода времени. При этом импринтинг предполагает значительное ослабление связей, не задействованных в обучении.

Одновременное обучение нашей системы, напротив, можно сравнить с повседневной жизнью взрослого человека, призванного решать проблемы в соответствии с наличием внешних стимулов и накопленного опыта. Это приводит к краткосрочным ассоциациям, которые могут измениться (если, конечно, они не часто повторяются) при изменении внешних стимулов. В мозгу механизм «нестираемой памяти» происходит в уничтожении связей, с одной стороны, и на усилении оставшихся, с другой стороны: в различных частях нервной системы скачки в усилении связей происходят в определенном возрасте, за которым следует отсечение некоторых ветвей аксонов и синапсов. Степень отсечения богатства окружающего мира: наибольшее отсечение происходит после сенсорного недостатка в критический период.

Таким образом, обучение в критическом возрасте играет фундаментальную роль в образовании черт, которые будут присущи индивиду. Оно вносит вклад в формирование зрелой анатомической сети. Последующее обучение ограничивается только усилением синапсов сформированной анатомической сети. Как описано выше, предполагается, что механизм возникновения сильного и стабильного обучения происходит в усилении многочисленных параллельных путей прохождения сигнала между входными и выходными электродами, в отличие от обратимого обучения, когда происходит усиление малого числа параллельных путей прохождения сигнала».

Органическая электроника, несомненно, требует совсем иных подходов, нежели привычная нам электроника кремниевая. В системах мемристоров царит не строгий кремниевый порядок, а хаос, в них работает случайность. Однако в живых системах стихия случайности находится под контролем. Она оборачивается возникновением закономерностей и, соответственно, недостижимыми для кремниевого порядка расходами энергии. Исследователи ищут ключи, как овладеть тайнами управления стихией хаоса, и, как видно, кое-какие успехи уже достигнуты.

Из повестей Стругацких можно рассчитать, что появление живых и полуживых машин приходится на вторую половину XXI века. У нейроморфной машины вполне есть запас времени, чтобы успеть к этому сроку.